

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 3

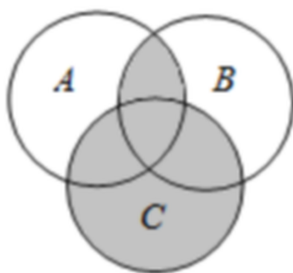
集合与逻辑、等式的性质

一、填空题

3. 设 $M = \{x \mid y^2 = x + 2\}$, $N = \{x \mid y^2 = -2x + 8\}$, 则 $M \cap N =$ _____.
4. 若“ $x \geq a$ ”是“ $|x| \leq 2$ ”的必要条件, 则实数 a 的取值集合是 _____.
5. 某校一年级的 200 人中, 爱好数学的有 95 人, 爱好体育的有 156 人, 则数学体育都爱好的至少有 _____ 人.
6. 已知 x 为实数, 且 $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3$, 则 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 的值是 _____.
7. 非空集合 $A = \{x \mid a + 1 \leq x < 2a - 1\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则 a 的取值范围是 _____.
8. 已知集合 $\{x \mid (x - 1)(x^2 - x + a) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中的所有元素之和为 1, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 集合 $A = \{m \mid m = 2k, k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 50\}$, $B = \{n \mid n = i + j, i < j, i \in A, j \in A\}$, 则 B 中元素的个数是 _____.
10. 关于 (x, y, z) 的方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 25z^2 = 6zx + 8yz \\ 3x^2 + 2y^2 + z^2 = 240 \end{cases}$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下列表示图形中的阴影部分的是()



- A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap C$
12. 设 $f(x) = (x^2 - 6x + c_1)(x^2 - 6x + c_2)$, 其中 $c_1 \geq c_2$, 集合 $M = \{x \mid f(x) = 0\} = \{x_1, x_2, x_3\} \subseteq \mathbb{Z}$, 则下列命题中不正确的是()
- A. $3 \in M$ B. c_2 可能为 -16
C. c_1 可能为 8 D. M 中所有元素的和一定为 9

13. 非空集合 A 具有如下性质: ①若 $x, y \in A$, 则 $\frac{x}{y} \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

由此可知: 下列判断中, 错误的是()

A. $-1 \notin A$ B. $\frac{2025}{2026} \in A$

C. 若 $x, y \in A$, 则 $xy \in A$ D. 若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$

三、解答题

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 4m - 16 = 0\}$, $B = \{x \mid 1 < x < 4, x \in \mathbb{N}\}$, $C = \{x \mid ax + 2 > 0\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 求实数 m 的值以及相应实数 a 的取值范围.

15. 已知 $a > b > c$, $a + b + c = 0$, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实根为 x_1, x_2 .

(1) 证明: $-\frac{1}{2} < \frac{b}{a} < 1$;

(2) 若 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = 1$, 求 $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$.

16. 已知方程 $x^2 + px + q = 0$ 与方程 $x^2 + (p - 3)x + 2q + 1 = 0$ 分别都有两个不相等的实根, 若他们的解集分别为 A, B , 且 $A \cup B = \{1, 2, 5\}$, 求 p, q, A, B .

17. 对于集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{Z}, n \geq 3)$, 其中每个元素均为正整数, 如果任意去掉其中一个元素 $a_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成集合 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C , 满足 $B \cap C = \emptyset, B \cup C = A_i$, 其中 B 和 C 的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“可分集合”.

(1) 判断集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是否是“可分集合”(不必写过程);

(2) 用反证法证明: 五个元素的集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 一定不是“可分集合”;

(3) 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{Z}, n \geq 3)$ 是“可分集合”, 求 n 的最小值.